

Gabarito Comentado

Lista Equações Logarítmicas (PDF)

Questão 1

Resolva as igualdades entre logaritmos a seguir:

a) $\log_4(3x + 2) = \log_4(2x + 5)$

Resolução:

1. **Iguando os logaritmandos:** Como as bases são iguais (base 4), podemos igualar os valores de dentro:

$$3x + 2 = 2x + 5$$

$$3x - 2x = 5 - 2 \implies x = 3$$

2. **Verificando a Condição de Existência (C.E.):** Substituindo $x = 3$ nos logaritmos originais:

- $3(3) + 2 = 11 > 0$ (OK)

- $2(3) + 5 = 11 > 0$ (OK)

Conjunto Solução: $S = \{3\}$

b) $\log_3(5x - 6) = \log_3(3x - 5)$

Resolução:

1. **Iguando os logaritmandos:**

$$5x - 6 = 3x - 5$$

$$5x - 3x = -5 + 6 \implies 2x = 1 \implies x = \frac{1}{2}$$

2. **Verificando a Condição de Existência (C.E.):** Testando $x = \frac{1}{2}$ no primeiro logaritmo:

$$5\left(\frac{1}{2}\right) - 6 = 2,5 - 6 = -3,5$$

Como o resultado deu **negativo**, a condição de existência falhou. Não existe logaritmo de número negativo nos reais. A raiz deve ser descartada.

Conjunto Solução: $S = \emptyset$ (Conjunto vazio)

c) $\log_2(5x^2 - 14x + 1) = \log_2(4x^2 - 4x - 20)$

Resolução:

1. **Iguando os logaritmandos:**

$$5x^2 - 14x + 1 = 4x^2 - 4x - 20$$

Passando tudo para o lado esquerdo:

$$(5x^2 - 4x^2) + (-14x + 4x) + (1 + 20) = 0$$

$$x^2 - 10x + 21 = 0$$

Resolvendo a equação do 2º gra, encontramos:

$$x_1 = 3 \quad \text{e} \quad x_2 = 7$$

2. **Verificando a C.E.:** Basta testar em um dos lados (pois eles são iguais):

- Para $x = 3$: $4(3)^2 - 4(3) - 20 = 36 - 12 - 20 = 4 > 0$ (OK)

- Para $x = 7$: $4(7)^2 - 4(7) - 20 = 196 - 28 - 20 = 148 > 0$ (OK)

Conjunto Solução: $S = \{3, 7\}$

d) $\log_{\frac{1}{3}}(3x^2 - 4x - 17) = \log_{\frac{1}{3}}(2x^2 - 5x + 3)$

Resolução:

1. **Iguando os logaritmandos:**

$$3x^2 - 4x - 17 = 2x^2 - 5x + 3$$

$$x^2 + x - 20 = 0$$

Resolvendo, encontramos:

$$x_1 = -5 \quad \text{e} \quad x_2 = 4$$

2. **Verificando a C.E.:**

- Para $x = -5$: $2(-5)^2 - 5(-5) + 3 = 50 + 25 + 3 = 78 > 0$ (OK)

- Para $x = 4$: $2(4)^2 - 5(4) + 3 = 32 - 20 + 3 = 15 > 0$ (OK)

Conjunto Solução: $S = \{-5, 4\}$

e) $\log_4(4x^2 + 13x + 2) = \log_4(2x + 5)$

Resolução:

1. **Iguando os logaritmandos:**

$$4x^2 + 13x + 2 = 2x + 5$$

$$4x^2 + 11x - 3 = 0$$

Aplicando Bhaskara ($\Delta = b^2 - 4ac$):

$$\Delta = 11^2 - 4 \cdot 4 \cdot (-3) = 121 + 48 = 169$$

$$x = \frac{-11 \pm 13}{8}$$

$$x_1 = \frac{2}{8} = \frac{1}{4} \quad \text{e} \quad x_2 = \frac{-24}{8} = -3$$

2. **Verificando a C.E.:** Vamos testar no lado mais simples ($2x + 5$):

- Para $x = 1/4$: $2(1/4) + 5 = 0,5 + 5 = 5,5 > 0$ (OK)

- Para $x = -3$: $2(-3) + 5 = -6 + 5 = -1 < 0$ (FALHOU!)

A raiz -3 gerou um logaritmando negativo, portanto é descartada.

Conjunto Solução: $S = \{\frac{1}{4}\}$

f) $\log_{\frac{1}{2}}(5x^2 - 3x - 11) = \log_{\frac{1}{2}}(3x^2 - 2x - 8)$

Resolução:

1. **Iguando os logaritmandos:**

$$5x^2 - 3x - 11 = 3x^2 - 2x - 8$$

$$2x^2 - x - 3 = 0$$

Aplicando Bhaskara:

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-3) = 1 + 24 = 25$$

$$x = \frac{1 \pm 5}{4}$$

$$x_1 = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} \quad \text{e} \quad x_2 = \frac{-4}{4} = -1$$

2. **Verificando a C.E.:** Vamos testar em $3x^2 - 2x - 8$:

- Para $x = 3/2$: $3(3/2)^2 - 2(3/2) - 8 = 3(9/4) - 3 - 8 = 6,75 - 11 = -4,25 < 0$ (FALHOU!)

- Para $x = -1$: $3(-1)^2 - 2(-1) - 8 = 3 + 2 - 8 = -3 < 0$ (FALHOU!)

Ambas as raízes falharam na condição de existência.

Conjunto Solução: $S = \emptyset$

Questão 2

Resolva as equações aplicando a definição básica de logaritmo:

a) $\log_5(4x - 3) = 1$

Resolução:

1. **Aplicando a definição (base^{logaritmo} = logaritmando):**

$$5^1 = 4x - 3$$

$$5 = 4x - 3 \implies 4x = 8 \implies x = 2$$

2. **Verificando a Condição de Existência (C.E.):** O logaritmando precisa ser positivo: $4x - 3 > 0$. Substituindo $x = 2$:

$$4(2) - 3 = 8 - 3 = 5$$

Como $5 > 0$, a raiz é válida.

Conjunto Solução: $S = \{2\}$

b) $\log_{\frac{1}{2}}(3 + 5x) = 0$

Resolução:

1. **Aplicando a definição:**

$$\left(\frac{1}{2}\right)^0 = 3 + 5x$$

Lembrando que todo número (diferente de zero) elevado a zero é 1:

$$1 = 3 + 5x \implies 5x = 1 - 3 \implies 5x = -2 \implies x = -\frac{2}{5}$$

2. **Verificando a Condição de Existência (C.E.):** O logaritmando deve ser positivo: $3 + 5x > 0$. Substituindo $x = -2/5$:

$$3 + 5\left(-\frac{2}{5}\right) = 3 - 2 = 1$$

Como $1 > 0$, a raiz é válida.

Conjunto Solução: $S = \{-\frac{2}{5}\}$

c) $\log_{\sqrt{2}}(3x^2 + 7x + 3) = 0$

Resolução:

1. **Aplicando a definição:**

$$(\sqrt{2})^0 = 3x^2 + 7x + 3$$

$$1 = 3x^2 + 7x + 3 \implies 3x^2 + 7x + 2 = 0$$

Aplicando Bhaskara:

$$\Delta = 7^2 - 4 \cdot 3 \cdot 2 = 49 - 24 = 25$$

$$x = \frac{-7 \pm 5}{6}$$

$$x_1 = \frac{-2}{6} = -\frac{1}{3} \quad \text{e} \quad x_2 = \frac{-12}{6} = -2$$

2. **Verificando a Condição de Existência (C.E.):** O logaritmando $3x^2 + 7x + 3$ deve ser > 0 . Note que na resolução nós igualamos ele a 1. Logo, sem precisar fazer muita conta, sabemos que o resultado será 1, que é positivo. Mesmo assim, testando $x = -2$:

$$3(-2)^2 + 7(-2) + 3 = 12 - 14 + 3 = 1 > 0 \text{ (Válido)}$$

Conjunto Solução: $S = \{-2, -\frac{1}{3}\}$

d) $\log_4(2x^2 + 5x + 4) = 2$

Resolução:

1. **Aplicando a definição:**

$$4^2 = 2x^2 + 5x + 4$$

$$16 = 2x^2 + 5x + 4 \implies 2x^2 + 5x - 12 = 0$$

Aplicando Bhaskara:

$$\Delta = 5^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-12) = 25 + 96 = 121$$

$$x = \frac{-5 \pm 11}{4}$$

$$x_1 = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} \quad \text{e} \quad x_2 = \frac{-16}{4} = -4$$

2. **Verificando a Condição de Existência (C.E.):** O logaritmando $2x^2 + 5x + 4$ deve ser > 0 . Substituindo $x = -4$:

$$2(-4)^2 + 5(-4) + 4 = 32 - 20 + 4 = 16$$

Como $16 > 0$, a raiz é válida. Pela própria equação, o logaritmando foi igualado a $4^2 = 16$, garantindo a existência para ambas as raízes.

Conjunto Solução: $S = \{-4, \frac{3}{2}\}$

e) $\log_{\frac{1}{3}}(2x^2 - 9x + 4) = -2$

Resolução:

1. **Aplicando a definição:**

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{-2} = 2x^2 - 9x + 4$$

Para resolver o expoente negativo, invertemos a base:

$$3^2 = 2x^2 - 9x + 4 \implies 9 = 2x^2 - 9x + 4$$

$$2x^2 - 9x - 5 = 0$$

Aplicando Bhaskara:

$$\Delta = (-9)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-5) = 81 + 40 = 121$$

$$x = \frac{9 \pm 11}{4}$$

$$x_1 = \frac{20}{4} = 5 \quad \text{e} \quad x_2 = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}$$

2. **Verificando a Condição de Existência (C.E.):** O logaritmando deve ser > 0 . Substituindo $x = 5$:

$$2(5)^2 - 9(5) + 4 = 50 - 45 + 4 = 9$$

Como $9 > 0$, a raiz é válida (o mesmo vale para $-1/2$).

Conjunto Solução: $S = \{-\frac{1}{2}, 5\}$

f) $\log_3(x - 1)^2 = 2$

Resolução:

1. **Aplicando a definição:**

$$3^2 = (x - 1)^2 \implies 9 = (x - 1)^2$$

Aplicando a raiz quadrada dos dois lados:

$$x - 1 = \pm\sqrt{9} \implies x - 1 = \pm 3$$

Temos duas possibilidades:

- $x - 1 = 3 \implies x = 4$

- $x - 1 = -3 \implies x = -2$

2. **Verificando a Condição de Existência (C.E.):** O logaritmando $(x - 1)^2$ precisa ser > 0 .

- Para $x = 4$: $(4 - 1)^2 = 3^2 = 9 > 0$ (Válido)

- Para $x = -2$: $(-2 - 1)^2 = (-3)^2 = 9 > 0$ (Válido)

Conjunto Solução: $S = \{-2, 4\}$

g) $\log_4(x^2 - 4x + 3) = \frac{1}{2}$

Resolução:

1. **Aplicando a definição:**

$$4^{\frac{1}{2}} = x^2 - 4x + 3$$

Lembrando que o expoente $\frac{1}{2}$ equivale à raiz quadrada ($\sqrt{} = 2$):

$$2 = x^2 - 4x + 3 \implies x^2 - 4x + 1 = 0$$

Aplicando Bhaskara:

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 16 - 4 = 12$$

$$x = \frac{4 \pm \sqrt{12}}{2}$$

Simplificando o radical: $\sqrt{12} = \sqrt{4 \cdot 3} = 2\sqrt{3}$.

$$x = \frac{4 \pm 2\sqrt{3}}{2} = 2 \pm \sqrt{3}$$

2. **Verificando a Condição de Existência (C.E.):** O logaritmando $x^2 - 4x + 3$ deve ser > 0 . A própria equação original garante que o logaritmando é igual a $4^{\frac{1}{2}} = 2$. Como $2 > 0$, as duas raízes irracionais satisfazem a condição de existência e são válidas.

Conjunto Solução: $S = \{2 - \sqrt{3}, 2 + \sqrt{3}\}$

Questão 3

Determine o valor de x para que $\left(\log_{\frac{1}{2}} x\right) \cdot \log_{\frac{1}{8}} \frac{1}{32} = \frac{5}{3}$.

Resolução:

1. **Resolvendo o logaritmo numérico:** Vamos primeiro calcular o valor de $\log_{\frac{1}{8}} \frac{1}{32}$. Fatorando as bases, sabemos que $\frac{1}{8} = 2^{-3}$ e $\frac{1}{32} = 2^{-5}$. Pela propriedade das potências na base e no logaritmando ($\log_{a^n} b^m = \frac{m}{n} \log_a b$):

$$\log_{2^{-3}} 2^{-5} = \frac{-5}{-3} \cdot \log_2 2 = \frac{5}{3} \cdot 1 = \frac{5}{3}$$

2. **Substituindo na equação principal:**

$$\left(\log_{\frac{1}{2}} x\right) \cdot \frac{5}{3} = \frac{5}{3}$$

Podemos dividir ambos os lados por $\frac{5}{3}$ (ou seja, "cortar"):

$$\log_{\frac{1}{2}} x = 1$$

3. **Aplicando a definição de logaritmo:**

$$\left(\frac{1}{2}\right)^1 = x \implies x = \frac{1}{2}$$

Verificação (C.E.): O logaritmando x precisa ser > 0 . Como $\frac{1}{2} > 0$, a solução é válida.

Conjunto Solução: $S = \{\frac{1}{2}\}$

Questão 4

Resolva as equações:

a) $\log_3(\log_2 x) = 1$

Resolução:

Aplicando a definição "de fora para dentro":

$$\log_2 x = 3^1 \implies \log_2 x = 3$$

Aplicando a definição novamente:

$$x = 2^3 \implies x = 8$$

(C.E.: $x > 0$ e $\log_2 x > 0 \implies x > 1$. $8 > 1$, OK). **S = {8}**

b) $\log_{\frac{1}{2}}[\log_3(\log_4 x)] = 0$

Resolução:

Aplicando a definição:

$$\log_3(\log_4 x) = \left(\frac{1}{2}\right)^0 \implies \log_3(\log_4 x) = 1$$

Resolução:

$$x^2 = 3x^2 - 13x + 15 \implies 2x^2 - 13x + 15 = 0$$

$$\Delta = 169 - 120 = 49 \implies x = \frac{13 \pm 7}{4} \implies x_1 = 5 \quad \text{e} \quad x_2 = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

Verificação da C.E.: As bases (5 e $\frac{3}{2}$) são > 0 e $\neq 1$. Substituindo no logaritmando, ambos geram resultados positivos. Ambas as raízes são válidas. $\mathbf{S = \left\{ \frac{3}{2}, 5 \right\}}$

b) $\log_x(4 - 3x) = 2$

Resolução:

$$x^2 = 4 - 3x \implies x^2 + 3x - 4 = 0 \implies \text{Raízes: } x = 1 \text{ e } x = -4$$

Verificação da C.E.: A base x não pode ser negativa (elimina -4) e não pode ser 1 (elimina o 1). Nenhuma raiz atende às condições. $\mathbf{S = \emptyset}$

c) $\log_{(x-2)}(2x^2 - 11x + 16) = 2$

Resolução:

$$(x - 2)^2 = 2x^2 - 11x + 16 \implies x^2 - 4x + 4 = 2x^2 - 11x + 16$$

$$x^2 - 7x + 12 = 0 \implies \text{Raízes: } x = 3 \text{ e } x = 4$$

Verificação da C.E. da Base: A base é $(x - 2)$. Se $x = 3$, a base vira $3 - 2 = 1$ (Base não pode ser 1. Falhou). Se $x = 4$, a base vira $4 - 2 = 2$ (Maior que zero e $\neq 1$. OK). $\mathbf{S = \{4\}}$

d) $\log_{\sqrt{x}}(2x^2 + 5x + 6) = 4$

Resolução:

$$(\sqrt{x})^4 = 2x^2 + 5x + 6 \implies x^2 = 2x^2 + 5x + 6$$

$$x^2 + 5x + 6 = 0 \implies \text{Raízes: } x = -2 \text{ e } x = -3$$

Verificação da C.E.: A base $\sqrt{x}$ exige que $x > 0$. Como ambas as raízes são negativas, nenhuma serve. $\mathbf{S = \emptyset}$

Questão 9

Resolva as equações aplicando as propriedades operatórias (Produto e Quociente):

a) $\log_2(x + 4) + \log_2(x - 3) = \log_2 18$

Resolução:

Aplicando a propriedade da soma (vira produto):

$$\log_2[(x + 4)(x - 3)] = \log_2 18 \implies (x + 4)(x - 3) = 18$$

$$x^2 + x - 12 = 18 \implies x^2 + x - 30 = 0 \implies \text{Raízes: } x = 5 \text{ e } x = -6$$

C.E.: Logaritmandos devem ser > 0 . Se $x = -6$, teremos $\log_2(-2)$, o que não existe. Apenas $x = 5$ serve. $\mathbf{S = \{5\}}$

b) $\log_5(1 - x) + \log_5(2 - x) = \log_5(8 - 2x)$

Resolução:

$$\log_5[(1 - x)(2 - x)] = \log_5(8 - 2x) \implies (1 - x)(2 - x) = 8 - 2x$$

$$2 - 3x + x^2 = 8 - 2x \implies x^2 - x - 6 = 0 \implies \text{Raízes: } x = 3 \text{ e } x = -2$$

C.E.: Se testarmos $x = 3$ no primeiro logaritmo: $1 - 3 = -2 < 0$ (Falhou!). Apenas $x = -2$ é válido. $\mathbf{S = \{-2\}}$

c) $\log_{\frac{1}{2}}(x + 1) + \log_{\frac{1}{2}}(x - 5) = \log_{\frac{1}{2}}(2x - 3)$

Resolução:

$$(x + 1)(x - 5) = 2x - 3 \implies x^2 - 4x - 5 = 2x - 3 \implies x^2 - 6x - 2 = 0$$

$$\Delta = 36 - 4(1)(-2) = 44 \implies x = \frac{6 \pm \sqrt{44}}{2} = \frac{6 \pm 2\sqrt{11}}{2} = 3 \pm \sqrt{11}$$

C.E.: O logaritmando $x - 5$ exige que $x > 5$. A raiz $(3 - \sqrt{11})$ é negativa, logo, falha. A raiz $(3 + \sqrt{11})$ é aproximadamente 6,3, o que é maior que 5. Válida! $\mathbf{S = \{3 + \sqrt{11}\}}$

d) $\log(2x + 1) + \log(4x - 3) = \log(2x^2 - x - 2)$

Resolução:

$$(2x + 1)(4x - 3) = 2x^2 - x - 2 \implies 8x^2 - 2x - 3 = 2x^2 - x - 2$$

$$6x^2 - x - 1 = 0 \implies \Delta = 1 - 4(6)(-1) = 25 \implies x = \frac{1 \pm 5}{12}$$

Temos $x_1 = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ e $x_2 = -\frac{4}{12} = -\frac{1}{3}$. C.E.: O argumento $4x - 3$ exige que $x > \frac{3}{4}$ (ou 0,75). Como as duas raízes ($\frac{1}{2}$ e $-\frac{1}{3}$) geram logaritmos de números negativos. As duas falham! $\mathbf{S = \emptyset}$

e) $\log_2(4 - 3x) - \log_2(2x - 1) = \log_2(3 - x) - \log_2(x + 1)$

Resolução:

Subtração de logaritmos vira divisão:

$$\log_2\left(\frac{4 - 3x}{2x - 1}\right) = \log_2\left(\frac{3 - x}{x + 1}\right) \implies \frac{4 - 3x}{2x - 1} = \frac{3 - x}{x + 1}$$

Multiplicando cruzado:

$$(4 - 3x)(x + 1) = (3 - x)(2x - 1) \implies -3x^2 + x + 4 = -2x^2 + 7x - 3$$

$$x^2 + 6x - 7 = 0 \implies \text{Raízes: } x = 1 \text{ e } x = -7$$

C.E.: Se $x = -7$, o argumento $2x - 1$ vira $-15 < 0$ (Falhou!). Se $x = 1$, todos os logaritmandos ficam positivos (OK). $\mathbf{S = \{1\}}$